

СЕРЧИНФОРМ IMCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
3	Схемы работы	4
	Перехват на уровне рабочих станций	4
	Перехват на уровне сетевых шлюзов	4
4	Установка сервиса перехвата в локальной сети	5
	Перехват на агентах	5
	Зеркалирование трафика	5
	Перенаправление трафика между прокси-сервером и Интернетом	5
	Перенаправление трафика при использовании терминальных серверов ...	5
	Интеграция с прокси-серверами по протоколу ICAP	6
	Частичный перехват трафика	7
	Перехват трафика в территориально распределенных сетях	7
5	Установка	8
	Устанавливаемые модули EndpointController	8
6	Технические характеристики	9
	Использование индексов	9
	Масштабируемость системы	9
	Поисковые возможности	9
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	9
7	Системные требования	10
	Минимальные аппаратные требования	10
	Программные требования	10
8	Поисковый клиент	11
	Текстовый поиск	12
	Поиск по комбинации фраз	12
	Поиск похожих	12
	Поиск по атрибутам	12
	Поиск по словарю	12
	Поиск по форме	12
	Поиск по номеру телефона	12
9	Интеграция с AlertCenter	13

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам перехваченных документов, таким как дата, имя пользователя, IP- или MAC-адрес пользователя и т.д.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексу и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы, похожие по содержанию на запрос, фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их запись в файловое хранилище.

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Продукт **Серчинформ IMController** предназначен для перехвата сообщений и файлов, переданных при помощи сервисов мгновенных сообщений (IM-клиентов) и социальных сетей.

IMController обеспечивает:

- Перехват сообщений и файлов, переданных пользователями по протоколам OSCAR (ICQ), XMPP (Jabber, Google Hangouts), MMP (Агент Mail.ru), SIP (X-Lite и др.), HTTP IM (Одноклассники, Facebook, В Контакте, МойМир, LinkedIn, Discord, Google+, Zoom Web Squadus, Яндекс Мессенджер, АРМ ГС и др.), Lync, WhatsApp, Telegram и Viber;
- Перехват сеансов текстовой и голосовой связи Skype, SMS-сообщений и файлов, переданных посредством Skype;
- Перехват в приложениях: Bitrix24- текстовых сообщений, Webex – сообщений и файлов, TrueConf – сообщений, файлов и звонков. Для веб-версии Bitrix24 дополнительно реализован перехват файлов\$
- Централизованное управление базой перехваченных документов при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- Быстрый поиск по индексу перехваченных сообщений и вложенных файлов;
- Автоматизированный анализ перехваченных документов на предмет нарушений политик безопасности;
- Оповещение сотрудников службы безопасности о выявленных инцидентах.

Осуществляется только мониторинг IM-трафика. IM-клиенты пользователей не блокируются.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура;
- Перехват трафика мессенджеров при помощи агентов, установленных на рабочие станции пользователей, либо через сетевые шлюзы методом зеркалирования трафика;
- Централизованное управление базой перехваченных сообщений при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- Поддержка трех видов текстовых запросов, в том числе запросов с использованием запатентованной технологии «Поиск похожих»;
- Поиск по атрибутам сеансов связи;
- Автоматизация выполнения поисковых запросов, генерации инцидентов и отправки уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

Компоненты **IMController**:

- **EndpointController**;
- **Search Server**;
- **AlertCenter**;
- **DataCenter**;
- **AnalyticConsole**.

EndpointController – предназначен для:

- установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации и записи данных в базу данных. Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным;
- перехвата трафика на уровне сетевых шлюзов и передачи данных серверу баз данных.

Сервер управления нужно установить на компьютер, на который зеркалируется трафик с сетевого коммутатора. При использовании программного маршрутизатора (роутера) предпочтительным вариантом решения будет установка сервера управления непосредственно на программный сетевой шлюз, что позволит обойтись без зеркалирования трафика.

Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов с помощью СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4/ 2014 / 2016 / 2017 / 2019, а также PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

Search Server – компонент, обеспечивающий возможность быстрого анализа перехваченных данных.

Search Server индексирует базы сообщений. Благодаря использованию индексов, многократно ускоряется доступ к данным. Использование индексов и уникальных поисковых алгоритмов обеспечивает высокую скорость и точность поиска.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

Серчинформ AnalyticConsole – предназначен для выполнения поиска по перехваченным данным и просмотра результатов поисковых запросов.

Эффективность проверок и точность идентификации обеспечиваются благодаря использованию полнотекстового поиска, фразового поиска, поиска по словарям и поиску «похожих», а также целому ряду дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

3 СХЕМЫ РАБОТЫ

Выделяется две схемы работы продукта IMController:

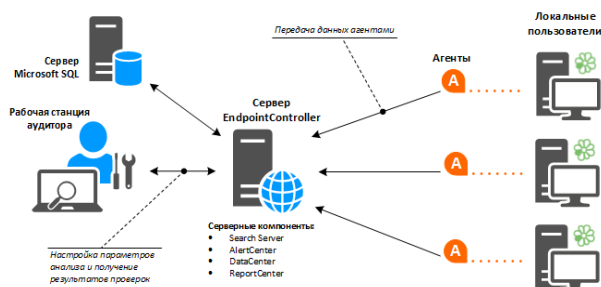
- осуществление перехвата IM-трафика на уровне рабочих станций посредством агентов;
- осуществление перехвата IM-трафика на уровне сетевых шлюзов.

Работа с использованием **службы перехвата на агентах** позволяет осуществлять контроль за терминальными устройствами по RDP-соединению, а также осуществлять мониторинг зашифрованного трафика.

Преимущество схемы работы с использованием **службы сетевого перехвата** состоит в отсутствии необходимости устанавливать на рабочие станции сети агенты.

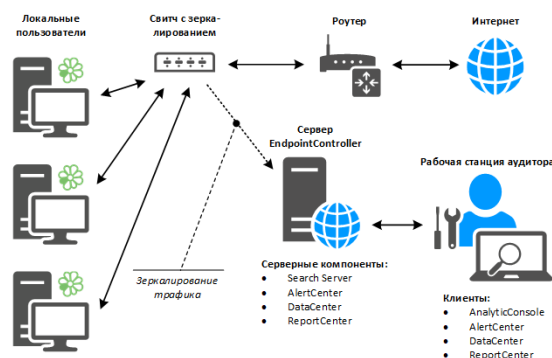
ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

- Сервер Серчинформ EndpointController устанавливается на рабочие станции сети специальные модули-агенты;
- Агенты перехватывают сообщения и вложенные файлы, передаваемые по протоколам Skype, WhatsApp, ICQ, MMP, XMPP, HTTP IM, Lync и Viber сообщения, а для Skype, Dicord, Zoom, Lync, Telegram, Viber и TrueConf также записи голосовых сеансов связи, и передают информацию серверу EndpointController;
- Данные сохраняются в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO);
- База перехваченных сообщений индексируется компонентом Search Server. Индекс – особая структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы IMController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также просмотра отчетов используется приложение AnalyticConsole.



ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ СЕТЕВЫХ ШЛЮЗОВ

- Сервер EndpointController обрабатывает поступающий трафик от активного оборудования с функцией зеркалирования. Поддерживаются следующие протоколы: ICQ, XMPP, MMP, SIP, HTTP IM. Возможна фильтрация по имени пользователя домена, имени компьютера, IP- и MAC-адресам;
- Перехваченные сообщения помещаются в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- База перехваченных сообщений индексируется компонентом Search Server. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы IMController по списку настроенных политик безопасности и оповещает администратора об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также просмотра отчетов используется приложение AnalyticConsole.



4 УСТАНОВКА СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Существуют следующие варианты интеграции продукта IMController в сетевую архитектуру:

- перехват трафика на рабочих станциях пользователей посредством установленных на них агентов;
- перенаправление трафика при помощи устройств с функцией зеркалирования трафика;
- интеграция с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP.

ПЕРЕХВАТ НА АГЕНТАХ

Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей и служат для перехвата трафика непосредственно с компьютеров сотрудников.

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА

В сети должен быть сетевой коммутатор (свитч) с функцией зеркалирования трафика.

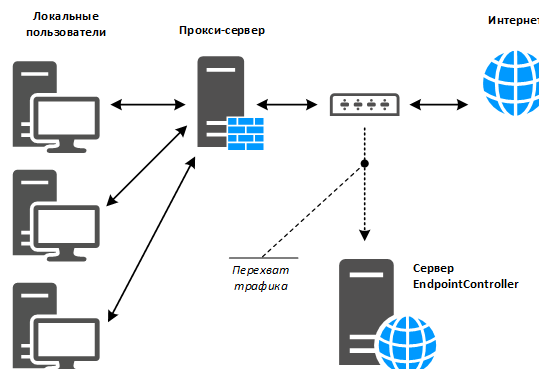
Как правило, при зеркалировании трафика идентификация доменного пользователя, отправившего/получившего сообщение/файл, не вызывает сложностей.

Однако существует два частных случая, когда доменные имена не определяются или определяются некорректно:

- когда трафик поступает из точки перехвата между прокси-сервером и Интернетом;
- при использовании терминальных серверов.

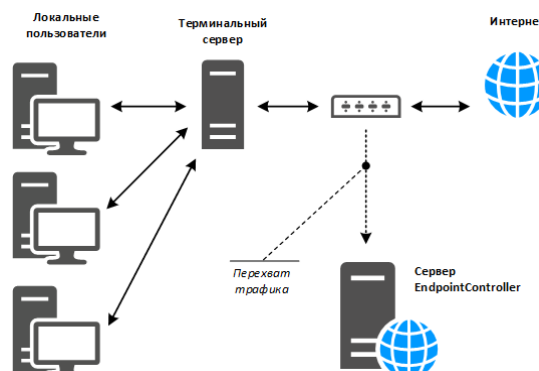
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА МЕЖДУ ПРОКСИ-СЕРВЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ

Если в сети установлен прокси-сервер и трафик невозможно перенаправить между локальной сетью и прокси-сервером (например, если включено шифрование локального трафика), перехват сообщений придется осуществлять между прокси-сервером и Интернетом. Сетевые пакеты, перенаправленные между прокси-сервером и Интернетом, не имеют формальных признаков (IP-/MAC-адрес, имя компьютера), указывающих на пользователей домена, поэтому идентификация пользователей домена не производится. В этом случае идентификацию пользователей можно производить только по содержанию переданных сообщений и документов.



ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ

При сетевом перехвате информации, полученной или отправленной пользователями терминальных серверов, доменные имена будут определяться некорректно (по последнему пользователю, открывшему сессию). В этом случае идентификацию пользователей можно производить по параметрам учетной записи (идентификаторам) в мессенджерах.



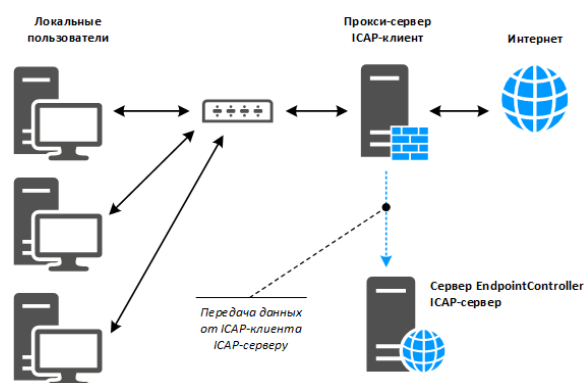
ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОКСИ-СЕРВЕРАМИ ПО ПРОТОКОЛУ ICAP

Сервер EndpointController интегрируется с прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP. Поддерживаются программные прокси-серверы (Squid, Kerio...) и аппаратные прокси-серверы (Blue Coat, Iron Port).

Для интеграции с прокси-сервером требуются следующие условия:

- Должен быть включен протокол ICAP;
- Прокси-сервер должен быть задан в качестве ICAP-клиента (инициатор транзакции);
- Сервер EndpointController должен быть задан в качестве ICAP-сервера (получает информацию).

Если прокси-сервер сконфигурирован требуемым образом, HTTP(S)-трафик будет перенаправлен на сервер EndpointController, который сможет произвести разбор трафика и записать перехваченные данные в базу



При интеграции с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP, становится также возможной функция блокировки передачи данных по HTTP(S)-протоколу. Для этого в консоли EndpointController настраиваются правила, на основании которых те или иные данные будут заблокированы либо разрешены к отправке.

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА

Часто бывает необходимо обрабатывать не весь трафик, а только его часть. Существует два пути решения данной задачи:

- Физический. Серверы EndpointController устанавливаются только в целевые подсети организации. Соответственно, перехватывается трафик только этих подсетей;
- Программный. Серверы EndpointController перехватывают весь трафик организации, но производят фильтрацию по пользовательским атрибутам – именам пользователей домена, IP- и MAC-адресам.

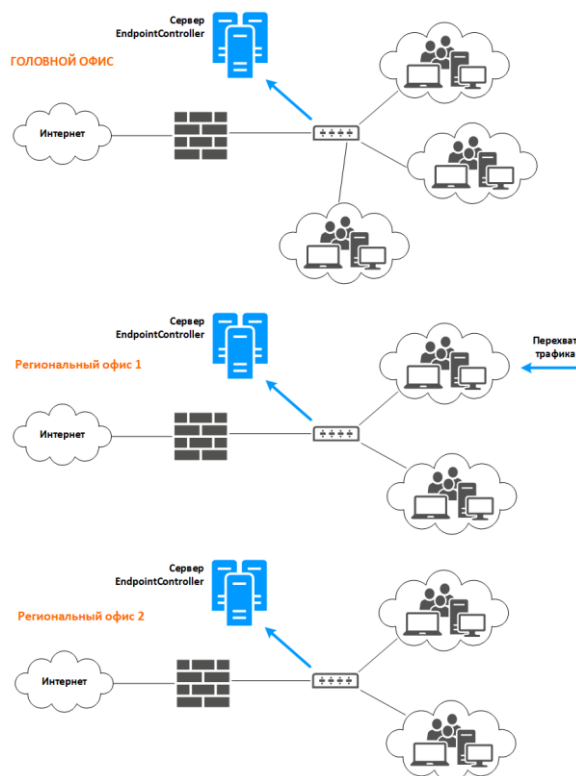
По умолчанию, сервер EndpointController перехватывает сообщения всех пользователей сети или подсети. Фильтрация может быть запрещающей или разрешающей:

- При запрещающей фильтрации в базу данных будут добавлены все документы, за исключением тех, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с заданными в фильтрах значениями. Запрещающая фильтрация может применяться в случаях, когда из мониторинга надо исключить часть пользователей (например, руководство организации), а переписку остальных пользователей нужно контролировать;
- При разрешающей фильтрации в базу данных будут добавлены только те документы, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с указанными в фильтрах значениями. Разрешающую фильтрацию можно применять в случаях, когда мониторингу нужно подвергать только часть сотрудников (так называемую «группу риска»).

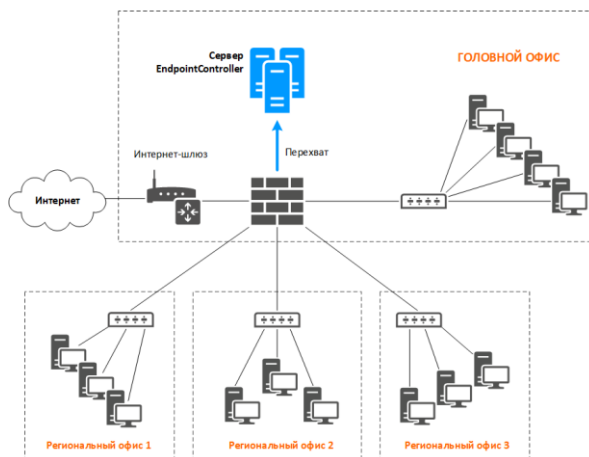
ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ

При выборе схемы установки EndpointController в территориально распределенных сетях, нужно отталкиваться от структуры существующей сети.

Если доступ в интернет и передача трафика осуществляется на региональном уровне, серверы EndpointController необходимо устанавливать в каждую региональную подсеть организации. Пример установки серверов на региональном уровне:



Если доступ в интернет и передача трафика осуществляется централизованно (чаще всего, через головной филиал), достаточно установить сервер в центральном сегменте сети.



5 УСТАНОВКА

Для установки IMController используются следующие дистрибутивы:

- Серчинформ Search Server;
- Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

К моменту начала установки IMController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Дистрибутив Search Server используется для установки сервиса индексации.

Дистрибутивы EndpointController используются для установки соответствующих серверов управления.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив Серчинформ AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка IMController производится в следующем порядке:

1. Сервер DataCenter;
2. Клиент DataCenter;
3. Search Server;
4. Сервер EndpointController;
5. Сервер AlertCenter;
6. Клиент AlertCenter;
7. Серчинформ AnalyticConsole.

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ ENDPOINTCONTROLLER

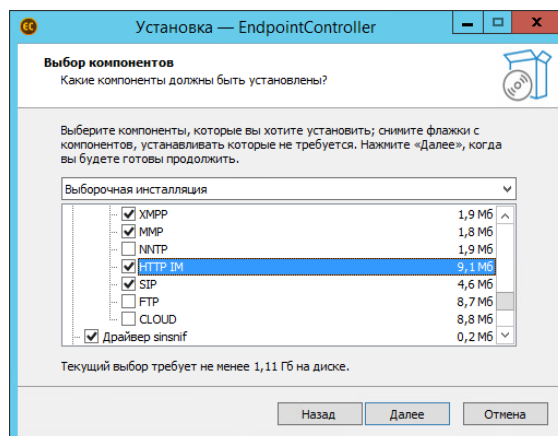
Запустите дистрибутив Серчинформ EndpointController.

Для перехвата трафика на агентах отметьте к установке в группе **Компоненты EndpointController**:

- **Серверные модули;**
- Модуль контроля интернет-мессенджеров **IMController** (и необходимые протоколы).

Для контроля трафика посредством сетевого перехвата отметьте для установки в группе **Компоненты сетевого перехвата**:

- **Сетевой перехват;**
- Протоколы **ICQ, XMPP, MMP, HTTPIM, SIP;**
- **Драйвер sisnif.**



Для любой устанавливаемой службы необходимо отметить для установки **Консоль администратора**.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера Серчинформ EndpointController, сервера Microsoft SQL и компонент Search Server на отдельные компьютеры;
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ IMController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **8 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ IMController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **9 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

7 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом ³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы IMController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты IMController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Платформы⁴

Компоненты	7	8, 8.1	2008	10	11	2012/	2016	2019	2022
CloudController	x32/x64	x32/x64	R2	x32/x64	x64	2012 R2			
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁵	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

Клиентская часть предназначена для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра перехваченного IM-трафика.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Приведенные минимальные требования актуальны для операционной системы Windows 7.

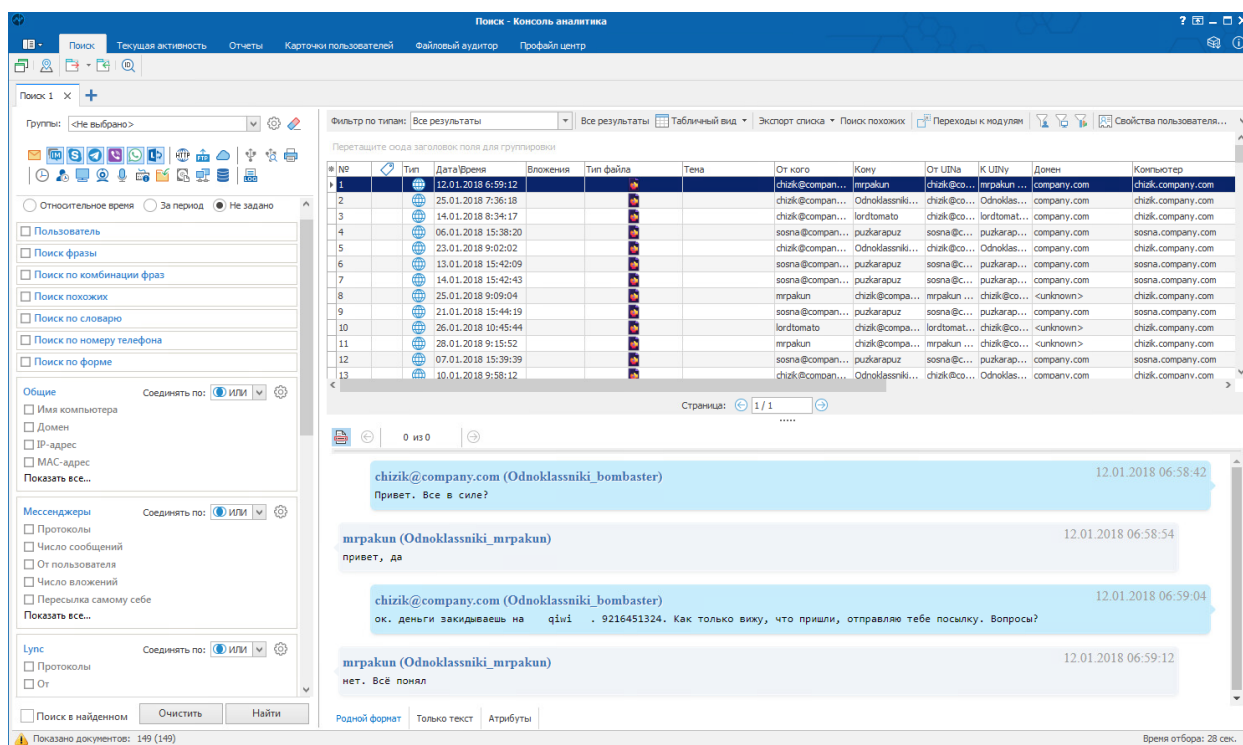
⁴ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

⁵ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

8 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов IMController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.



Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Доступен поиск по атрибутам документов: протоколу, дате и времени, размеру документа, пользователю домена, имени компьютера, количеству сообщений, IP- и MAC-адресам пользователя.

В перехваченных данных мессенджеров Skype, Lync, а также входящих в источник **HTTPIM** мессенджеров Line, Zoom и TrueConf доступен поиск по меткам, установленным модулем FileAuditor.

Можно производить поиск среди документов, попавших в выдачу по предыдущему запросу.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени перехвата данных;
- доменному имени пользователя;
- имени компьютера;
- IP-/MAC-адресам;
- используемому протоколу;
- количеству участников и их логинам.
- количеству сообщений и/или вложений.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО ФОРМЕ

Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

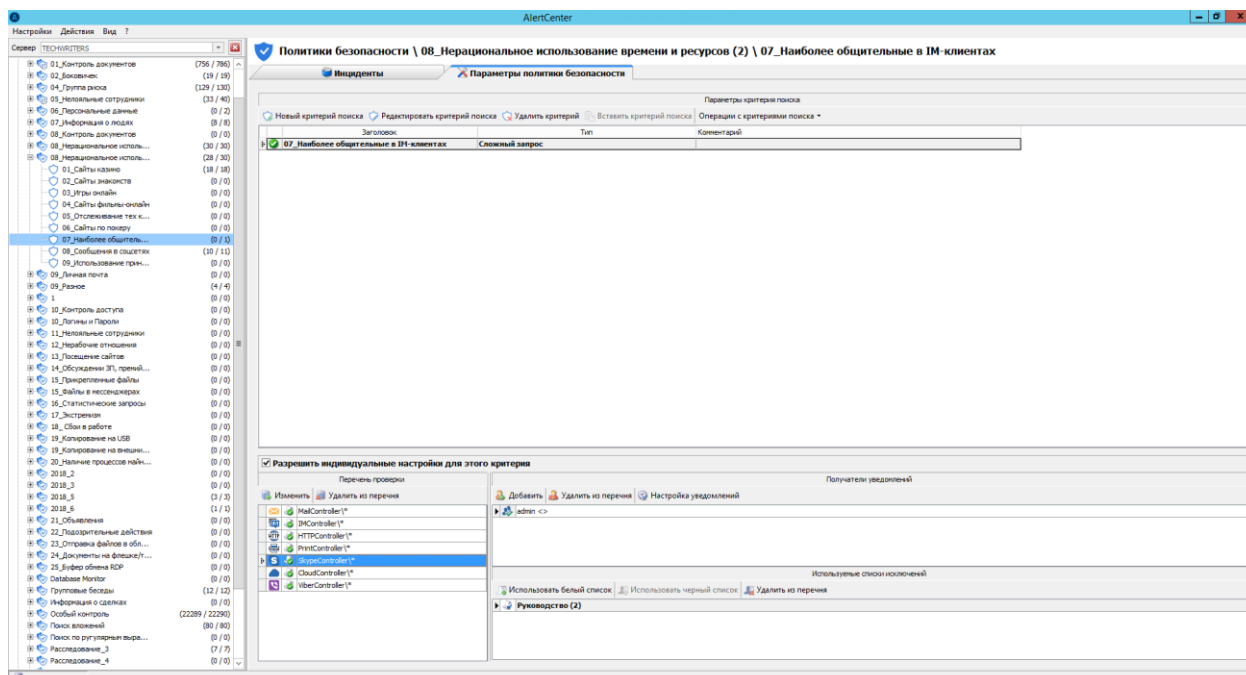
ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

9 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по: ключевым словам, атрибутам, нескольким словам, цифровым отпечаткам, регулярным выражениям и т.д.

Контролю подвергается вся информация в указанных индексах, независимо от способа перехвата. Поддерживаются протоколы всех приложений КИБ Серчинформ, в том числе IMController.



AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с широкими возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в перехваченных документах:
 - Поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих);
 - Поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки;
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст;
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право);
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов;
 - Запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.;
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов;
- Настройка и использование синонимических рядов;
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- Подключение индексов IMController;

- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности;
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

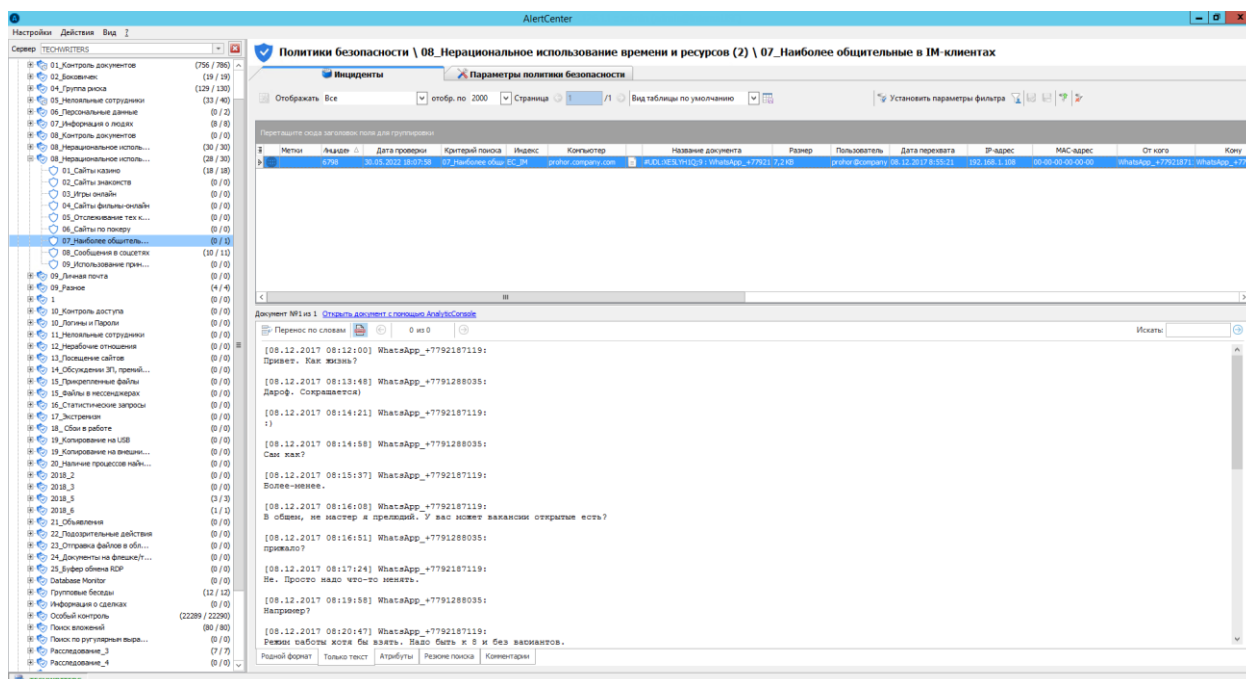
Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с результатами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и в клиенте AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидента при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр найденных документов в поисковом клиенте Серчинформ AnalyticConsole.

В дополнение к этому тема сообщения указывает на дату и время проверки.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.



Документ открывается в сопоставленном операционной системой приложении двойным щелчком мыши по имени документа.

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

Редактор параметров критерия поиска

Сложный запрос
Измените параметры критерия поиска в соответствии с новыми условиями проверки

Название:

Комментарий:

☐ Искать в документах не старше дней

Фразовый поиск
Поиск по словарю
Поиск похожих
Поиск по атрибутам
Поиск нераспознанных
Поиск по регулярным
Поиск по цифровым отпечаткам (Search S...
Поиск по цифровым отпечаткам (Search S...
Сложный запрос
Поиск по базам данных
Статистические запросы
Поиск по формам (Search Server 5.x)

А о з В

Проверить

Добавить Удалить Редактировать Вставить из Использовать шаблон

Символ	Название	Тип	Описание
A	Наиболее общительные в IM-кли...	Поиск по атрибутам: IMController	Количество сообщений : 20,1024
B	Наиболее общительные в IM-кли...	Поиск по атрибутам: SkypeCo...	Количество сообщений : 15..1024

OK Отмена Помощь